2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sin\left(\frac{1}{2}x+3\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π

C. 2π　　D. 4π

【答案】**D**

【解析】

正弦函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$. 本题中 $\omega=\frac{1}{2}$，所以 $T=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$，故选 D.

2. 设集合 $A=\{1,2\}$，则满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B 的个数是（ ）

A. 1　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

由 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 可知 $3\in B$，且 B 中不能含有 1，2，3 以外的元素；元素 $1,2$ 是否属于 B 均不影响并集. 因此，$1,2$ 各有“取或不取”两种选择，集合 B 的个数为 $2^2=4$，故选 C.

3. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的任意函数，则下列叙述正确的是（ ）

A. $f(x)f(-x)$ 是奇函数　　B. $f(x)|f(-x)|$ 是奇函数

C. $f(x)+f(-x)$ 是偶函数　　D. $f(x)-f(-x)$ 是偶函数

【答案】**C**

【解析】

令 $F(x)=f(x)+f(-x)$，则 $F(-x)=f(-x)+f(x)=F(x)$，所以 $F(x)$ 是偶函数.

其余叙述不恒成立：取 $f(x)=1$，则 $f(x)f(-x)=1$ 和 $f(x)|f(-x)|=1$ 都不是奇函数；取 $f(x)=x$，则 $f(x)-f(-x)=2x$ 是奇函数而不是偶函数. 因此只有第三个叙述正确，故选 C.

4. $C_6^1+C_6^2+C_6^3+C_6^4+C_6^5$ 的值为（ ）

A. 61　　B. 62　　C. 63　　D. 64

【答案】**B**

【解析】

由二项式系数和 $\sum_{k=0}^{6}C_6^k=2^6=64$，得 $C_6^1+C_6^2+C_6^3+C_6^4+C_6^5=64-C_6^0-C_6^6=64-1-1=62$，故选 B.

5. 方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两个根可分别作为（ ）

A. 一个椭圆和一双曲线的离心率　B. 两抛物线的离心率　C. 一个椭圆和一抛物线的离心率　D. 两椭圆的离心率

【答案】**A**

【解析】

将方程因式分解得 $(2x-1)(x-2)=0$，所以两个根为 $x_1=\frac{1}{2}$，$x_2=2$. 椭圆的离心率满足 $0<e<1$，双曲线的离心率满足 $e>1$，抛物线的离心率等于 1. 因此 $\frac{1}{2}$ 和 2 可分别作为一个椭圆和一条双曲线的离心率，故选 A.

6. 给出下列四个命题：

1. (1) 垂直于同一直线的两条直线互相平行；
2. (2) 垂直于同一平面的两个平面互相平行；
3. (3) 若直线 l_1，l_2 与同一平面所成的角相等，则 l_1，l_2 互相平行；
4. (4) 若直线 l_1，l_2 是异面直线，则与 l_1，l_2 都相交的两条直线是异面直线.

其中假命题的个数是（ ）

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

【答案】**D**

【解析】

命题①不正确：取同一直线 l 上一点 O，过 O 作两条不同的直线 l_1、l_2，使 $l_1\perp l$、$l_2\perp l$，则 l_1、l_2 相交而不平行.

命题②不正确：取一个平面 α，作两个都垂直于 α 且互相垂直的平面 β、γ，则 β、γ 都垂直于 α，但彼此不平行.

命题③不正确：取同一平面内两条相交直线，它们与该平面所成的角都为 0，但两条直线不平行.

命题④不正确：在 l_1 上取点 P，在 l_2 上取两个不同的点 Q_1、Q_2，则直线 PQ_1、PQ_2 都分别与 l_1、l_2 相交，但它们在 P 处相交而不是异面直线. 因此四个命题都是假命题，假命题的个数为 4，故选 D.

7. 双曲线 $x^2-y^2=4$ 的两条渐近线与直线 $x=3$ 围成一个三角形区域，表示该区域的不等式组是（ ）

endcases)}

$\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+y\leq 0,\\ 0\leq x\leq 3.\end{cases}$

$\begin{cases}x-y\leq 0,\\ x+y\leq 0,\\ 0\leq x\leq 3.\end{cases}$

$\begin{cases}x-y\leq 0,\\ x+y\geq 3,\\ 0\leq x\leq 3.\end{cases}$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-y^2=4$ 可知双曲线的两条渐近线为 $y=x$ 和 $y=-x$，即 $x-y=0$ 与 $x+y=0$. 直线 $x=3$ 与两条渐近线围成的三角形位于右侧夹角内，所以其中的点满足 $y\leq x$、$y\geq -x$，即 $x-y\geqslant 0$、$x+y\geqslant 0$，并且 $0\leq x\leqslant 3$. 故选 A.

8. 设 $\oplus$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个运算，A 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集，若对任意 a，$b\in A$，有 $a\oplus b\in A$，则称 A 对运算 $\oplus$ 封闭. 下列数集对加法，减法，乘法和除法 （除数不等于零） 四则运算都封闭的是（ ）

A. 自然数集　　B. 整数集　　C. 有理数集　　D. 无理数集

【答案】**C**

【解析】
自然数集对减法和除法不封闭，例如 $1-2=-1\notin\mathbb{N}$、$1\div 2=\frac{1}{2}\notin\mathbb{N}$；整数集对除法不封闭，例如 $1\div 2=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$. 无理数集对加法也不封闭，例如 $\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0$ 是有理数. 任意两个有理数的和、差、积仍为有理数，除数不为零时商也仍为有理数，所以有理数集对题述四则运算都封闭，故选 C.

9. $\triangle ABC$ 的三内角 A，B，C，所对边的长分别为 a，b，c，设向量 $\mathbf{p}=(a+c,b)$，$\mathbf{q}=(b-a,c-a)$. 若 $\mathbf{p}\parallel\mathbf{q}$，则角 C 的大小为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
向量平行的充要条件给出 $(a+c)(c-a)-b(b-a)=0$. 化简得 $c^2-a^2-b^2+ab=0$，即 $c^2=a^2+b^2-ab$. 另一方面，由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，所以 $2ab\cos C=ab$. 由于三角形边长 a，$b>0$，得 $\cos C=\frac{1}{2}$，且 $0<C<\pi$，从而 $C=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

10. 已知等腰 $\triangle ABC$ 的腰为底的 2 倍，则顶角 A 的正切值是（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{\sqrt{15}}{8}$　　D. $\frac{\sqrt{15}}{7}$

【答案】**D**

【解析】
设等腰三角形的底边长为 b，两腰长为 $2b$. 由余弦定理，在顶角 A 对面有 $b^2=(2b)^2+(2b)^2-2(2b)(2b)\cos A$，所以 $\cos A=\frac{7}{8}$. 由于 $0<A<\pi$，$\sin A=\sqrt{1-\frac{49}{64}}=\frac{\sqrt{15}}{8}$，故 $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{\sqrt{15}}{7}$，故选 D.

11. 与方程 $y=\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{x}+1$（$x\geq 0$）的曲线关于直线 $y=x$ 对称的曲线方程为（ ）

A. $y=\ln(1+\sqrt{x})$　　B. $y=\ln(1-\sqrt{x})$
C. $y=-\ln(1+\sqrt{x})$　　D. $y=-\ln(1-\sqrt{x})$

【答案】**A**

【解析】
原曲线上 $x\geqslant 0$，且 $y=\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{x}+1=(\mathrm{e}^{x}-1)^2$. 关于直线 $y=x$ 对称后交换横、纵坐标，得到 $x=(\mathrm{e}^{y}-1)^2$，并且原曲线的横坐标条件变为反曲线的 $y\geqslant 0$. 因此 $\mathrm{e}^{y}-1=\sqrt{x}$，从而 $y=\ln(1+\sqrt{x})$，故选 A.

12. 曲线 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{6-m}=1$（$m<6$）与曲线 $\frac{x^2}{5-n}+\frac{y^2}{9-n}=1$（$5<n<9$）的（ ）

A. 离心率相等　　B. 焦距相等　　C. 焦点相同　　D. 准线相同

【答案】**B**

【解析】
第一条曲线中 $m<6$，所以它是椭圆，且半长轴平方与半短轴平方之差为 $(10-m)-(6-m)=4$，故其焦半距 $c=2$，焦距为 $2c=4$.

第二条曲线中 $5<n<9$，改写为 $\frac{y^2}{9-n}-\frac{x^2}{n-5}=1$，它是双曲线，且 $c^2=(9-n)+(n-5)=4$，所以同样有 $c=2$，焦距为 4. 因此两曲线的焦距相等，故选 B.

填空题

13. 方程 $\log_2(x-1)=2-\log_2(x+1)$ 的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

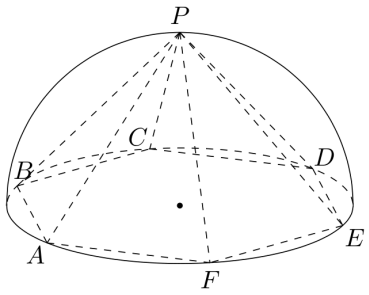
【解析】
定义域要求 $x-1>0$，即 $x>1$. 在此条件下，原方程化为 $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=2$，即 $\log_2(x^2-1)=2$. 所以 $x^2-1=4$，得 $x=\pm\sqrt{5}$. 结合 $x>1$，舍去负根，故解为 $x=\sqrt{5}$.

14. 设 $g(x)=\begin{cases}e^x, & x\leqslant 0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 则 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由于 $\frac{1}{2}>0$，有 $g\left(\frac{1}{2}\right)=\ln\frac{1}{2}=-\ln 2<0$. 因此第二次使用分段函数时取第一段，得到 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right)=g(-\ln 2)=e^{-\ln 2}=\frac{1}{2}$.

15. 如图，半径为 2 的半球内有一内接正六棱锥 $P-ABCDEF$，则此正六棱锥的侧面积是 underline{hspace{2.5em}}.



FloatBarrier

【答案】$6\sqrt{7}$

【解析】
设半球球心为 O，正六边形底面的中心为 O，正六边形的顶点在半径为 2 的圆周上，正六棱锥顶点为球面上的点 P，则 $PO=2$. 设 M 是正六边形一边的中点，则正六边形边长为 2，其中心到边的距离为 $OM=\sqrt{3}$. 在直角三角形 POM 中，$PM=\sqrt{PO^2+OM^2}=\sqrt{7}$. 六个侧面全等，每个侧面的面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\sqrt{7}=\sqrt{7}$，所以侧面积为 $6\sqrt{7}$.

16. 5 名乒乓球队员中，有 2 名老队员和 3 名新队员. 现从中选出 3 名队员排成 1，2，3 号参加团体比赛，则入选的 3 名队员中至少有 1 名老队员，且 1，2 号中至少有 1 名新队员的排列方法有 underline{hspace{2.5em}} 种.

【答案】**48**

【解析】

不加限制时，从 5 名队员中选出并排成三号位，共有 $A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ 种.

不满足“至少有一名老队员”的排列，三人全为新队员，共 $A_3^3 = 6$ 种；不满足“1，2 号中至少有一名新队员”的排列，1，2 号均为两名老队员，排法为 $2!$，3 号从三名新队员中选取，排法为 $2! \cdot 3 = 6$ 种. 这两类情形不相交，因此所求为 $60 - 6 - 6 = 48$ 种.

解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + 2\sin x \cos x + 3\cos^2 x$，$x \in \mathbb{R}$. 求：

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 甲，乙两班各派 2 名同学参加年级数学竞赛，参赛同学成绩及格的概率都为 0.6，且参赛同学的成绩相互之间没有影响. 求：

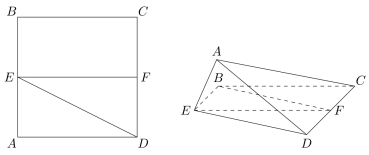
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知正方形 $ABCD$，E，F 分别是边 AB，CD 的中点，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起. 如图所示，记二面角 $A - DE - C$ 的大小为 θ（$0 < \theta < \pi$）.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】

1. (1)

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = pn^2 - 2n + q$（$p \in \mathbb{R}$，$q \in \mathbb{R}$），$n \in \mathbb{N}_+$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}ax^3+(a+d)x^2+(a+2d)x+d$，$g(x)=ax^2+2(a+2d)x+a+4d$. 其中 $a>0$，$d>0$. 设 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点，x_1 为 $g(x)$ 的极值点，$g(x_2)=g(x_3)=0$，并且 $x_2<x_3$. 将点 $(x_0,f(x_0))$，$(x_1,g(x_1))$，$(x_2,0)$，$(x_3,0)$ 依次记为 A，B，C，D.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$（$x_1\neq 0$，$x_2\neq 0$）是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的两个动点. O 是坐标原点，向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 满足 $\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}\right|$，设圆 C 的方程为 $x^2+y^2-(x_1+x_2)x-(y_1+y_2)y=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)